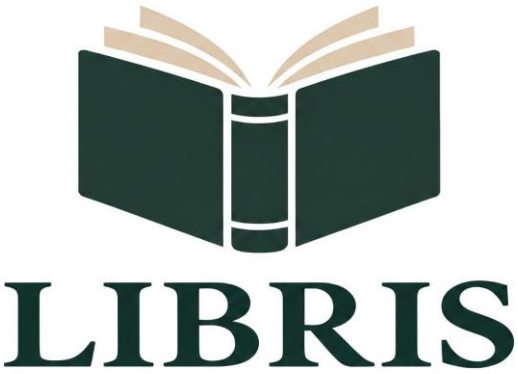
Università degli Studi di Salerno
Corso di Ingegneria del Software

Libris
Problem Statement
Versione 1.0



Data: 15/10/2026

Coordinatore del progetto:

Nome	Matricola
Luigi Sodano	0512107590

Partecipanti:

Nome	Matricola
Giusppe Palumbo	0512123433
Pierluigi Langellotti	0512123604

Scritto da:	Luigi Sodano, Giuseppe Palumbo e Pierluigi Langellotti

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
15/10/2026	1.0	Prima stesura del Problem Statement	Luigi Sodano

Indice

1. PROBLEM DOMAIN 4
   1.1. Introduzione 4
   1.2. Problema 4
   1.3. Proposta 4
2. SCENARI 6
3. REQUISITI FUNZIONALI 7
4. REQUISITI NON FUNZIONALI 8
5. TARGET ENVIRONMENT 9
6. DELIVERABLE & DEADLINES 9

1. PROBLEM DOMAIN

1.1. Introduzione

La lettura e l'accesso alla cultura rappresentano da sempre pilastri fondamentali per lo sviluppo intellettuale e sociale. Le biblioteche, storicamente, fungono da custodi di questo immenso patrimonio, offrendo a chiunque la possibilità di esplorare mondi letterari, accademici e scientifici.

Un sistema moderno che consenta la gestione efficiente del patrimonio librario e faciliti l'interazione tra il lettore e la biblioteca rappresenta dunque un'opportunità per chiunque di avvicinarsi alla lettura, semplificando l'accesso alla conoscenza e ottimizzando i tempi di ricerca e fruizione dei volumi.

1.2. Il problema

L'evolversi delle abitudini digitali ha abituato gli utenti ad avere accesso immediato e remoto a un disarmante quantitativo di servizi. Tuttavia, l'accesso al patrimonio librario fisico sconta spesso la mancanza di sistemi aggiornati che permettano di conoscerne la reale disponibilità senza doversi recare in sede.

Ciò risulta particolarmente critico per gli utenti che necessitano di testi specifici per studio o lavoro, i quali si trovano spesso a dover affrontare viaggi a vuoto o lunghe attese a causa di cataloghi non sincronizzati in tempo reale con le reali giacenze di magazzino.

Si combini ora tale osservazione con la complessa gestione logistica lato amministrazione: tracciare i passaggi di stato di ogni singola copia (disponibile, prenotata, in prestito, in ritardo) rende estremamente complessa la gestione di queste ultime senza un apposito sistema informativo; un'affermazione che risulta inevitabilmente più rimarchevole se legata alla necessità di monitorare le scadenze dei prestiti e i ritiri fisici al banco.

È interessante osservare inoltre come i tradizionali cataloghi bibliotecari sarebbero meglio sfruttabili se calati nel contesto di una struttura che permetta un'interazione diretta e bidirezionale tra il lettore e l'archivio della biblioteca.

1.3. La proposta

Il prodotto software, descritto preliminarmente nella presente, propone di indirizzare ciascuno dei punti affrontati in precedenza attraverso un'architettura web di tipo three-tier.

Nello specifico, la proposta di soluzione software al problema concerne la creazione di

un'infrastruttura che consenta all'utente di consultare il catalogo in tempo reale e di effettuare la prenotazione online dei volumi, previa registrazione al servizio, garantendo un blocco temporaneo della copia fisica in attesa del ritiro.

La strutturazione di una base di dati consistente (Data Tier) consentirà poi agli amministratori di ricercare e gestire le informazioni riguardo l'intero deposito librario, aggiornando dinamicamente gli stati dei libri al momento della consegna fisica al lettore e al successivo rientro.

L'efficienza del servizio potrà poi essere supportata dall'automazione dei processi di controllo (Logic Tier), che permetterà di tracciare agilmente le scadenze e i prestiti attivi. Ciò consentirà alla biblioteca di combinare un'interfaccia utente accessibile (Presentation Tier) con un solido strumento di amministrazione aziendale, risolvendo la frammentazione delle informazioni e migliorando l'esperienza complessiva di prestito.

2. SCENARI

Scenario 01
Alice ha bisogno di consultare dei libri per il suo esame di Ingegneria del Software; prima di recarsi in biblioteca decide di verificarne la disponibilità. Accede alla homepage da utente non registrato e si sposta nella sezione dedicata al catalogo in cui applica dei filtri per la ricerca. Inserisce la data di pubblicazione “2021”, seleziona la categoria “Informatica” e digita la parola chiave “Ingegneria del software” nel campo del titolo. Ottiene una lista di libri pertinenti alla sua richiesta, tra cui quelli di cui aveva bisogno. Accede alla pagina di uno dei libri in questione e nota che lo stato risulta “disponibile” prima di recarsi in sede.

Scenario 02
Paolo è intenzionato a prenotare un saggio sul suo regista preferito. Essendo già registrato alla piattaforma, esegue l’accesso inserendo le proprie credenziali (e-mail e password), venendo reindirizzato alla schermata principale. Individua il libro di proprio interesse cercando nella barra di ricerca e apre la pagina di dettaglio: dopo averne verificato la disponibilità, clicca sul pulsante “prenota”. Compare a schermo una finestra che richiede la conferma della prenotazione; dopo aver cliccato sul pulsante apposito, il sistema indirizza Paolo a una pagina di riepilogo, in cui è presente il codice identificativo della prenotazione e un avviso che lo invita a ritirare il volume entro 3 giorni. Contestualmente, la scheda del libro aggiorna lo stato in “prenotato”.

Scenario 03
Camilla, già iscritta ai servizi della biblioteca, ha necessità di reperire un manuale di testo per preparare il suo prossimo esame. Accede alla piattaforma web effettuando il login con le proprie credenziali personali e, giunta sulla schermata principale, digita il titolo dell'opera nella barra di ricerca. Selezionato il risultato corrispondente, Camilla apre la scheda descrittiva del volume. Analizzando la disponibilità, nota che tutte le copie fisiche risultano attualmente contrassegnate dallo stato “In prestito”, con una data di rientro stimata entro la settimana successiva. Non potendo effettuare una prenotazione immediata, Camilla clicca sul pulsante “Aggiungiti alla lista d'attesa”. Il sistema convalida la richiesta verificando che la studentessa non sia già in coda per il volume in questione, registrandola come prima richiedente. Compare una schermata

di notifica che le conferma l'avvenuto inserimento in lista, informandola che riceverà un avviso tramite e-mail e una notifica sulla propria area riservata non appena una copia tornerà disponibile.

Scenario 04
Giulia, bibliotecaria di turno al bancone, accede al sistema con le sue credenziali da operatore. Uno studente si presenta per restituire una copia del manuale preso in prestito nelle settimane precedenti. Giulia accede alla gestione dei prestiti, inserisce il codice identificativo del volume e seleziona “Registra restituzione”. Il sistema chiude il prestito attivo e rileva che per quel testo è presente una lista d'attesa in cui Camilla (dello Scenario 003) figura come prima richiedente. Il software imposta quindi lo stato del libro su “Riservato” per 3 giorni e inoltra a Camilla una notifica e un'e-mail per avvisarla che può passare a ritirarlo. A video compare un messaggio che conferma a Giulia il rientro e le segnala di collocare il volume tra quelli riservati al banco.

Scenario 05
Marco, responsabile della biblioteca, accede alla piattaforma con il suo profilo di amministratore per catalogare i nuovi arrivi. Dal pannello di gestione seleziona la funzione “Aggiungi libro”. Compila manualmente i campi richiesti dal modulo: inserisce il codice ISBN, il titolo, l'autore, l'editore, l'anno di pubblicazione, il genere e la categoria. Specifica che sono arrivate tre copie del testo e ne indica la collocazione fisica ("Scaffale C"). Dopo un controllo dei campi inseriti, Marco preme “Salva volume”. Il sistema memorizza la nuova scheda nel database e mostra un avviso di operazione completata: il libro è da subito indicizzato nel catalogo pubblico con tre copie contrassegnate come “Disponibili”.

3. REQUISITI FUNZIONALI

Registrazione: Il sistema deve permettere a un nuovo utente di registrarsi fornendo dati anagrafici, email e password.

Autenticazione: Il sistema deve consentire agli utenti registrati di effettuare il login/logout tramite credenziali (email e password).

Controllo Ruoli: Il sistema deve distinguere i permessi in base al ruolo assegnato: Utente, Bibliotecario e Amministratore.

Gestione Catalogo: Il sistema deve essere in grado di aggiungere o modificare i libri presenti nel catalogo.

Consultazione Catalogo: Il sistema deve mostrare il catalogo completo dei libri disponibili.

Ricerca Avanzata: Il sistema deve consentire di cercare i libri tramite filtri (titolo, autore, genere, ISBN, anno di pubblicazione, categoria).

Disponibilità: Per ogni libro, il sistema deve indicare chiaramente lo stato corrente (Disponibile, In prestito, Prenotato).

Prenotazione Online: L'utente autenticato deve poter prenotare un libro disponibile o mettersi in coda (lista d'attesa) se il libro è attualmente in prestito.

Disdetta Prenotazione: L'utente deve poter annullare una prenotazione attiva prima del ritiro.

Registrazione Prestito: Il bibliotecario deve poter registrare il ritiro del libro prenotato (trasformandolo in prestito attivo) e la restituzione dello stesso.

Scadenza Prenotazione: Se l'utente non ritira il libro entro un termine stabilito (es. 3 giorni dalla notifica di disponibilità), il sistema deve cancellare la prenotazione e scalarla al prossimo in coda.

Storico Prestiti: L'utente deve visualizzare lo storico dei suoi prestiti passati e attuali, con relative date di scadenza.

Sistema di Notifiche: Il sistema deve inviare notifiche via email all'utente per confermare prenotazioni, avvisare dell'arrivo del libro in biblioteca e ricordare imminenti scadenze di restituzione.

4. REQUISITI NON FUNZIONALI

USABILITA

Responsive Design: L'interfaccia web deve essere responsive, garantendo una fruizione ottimale sia da desktop che da dispositivi mobili (smartphone e tablet).

AFFIDABILITA

Disponibilità: Il sistema deve garantire un uptime del 99% durante gli orari di apertura stimati.

SICUREZZA

Il sistema deve utilizzare un certificato SSL per offrire una connessione HTTPS.

PERFORMANCE

Tempo di risposta: Le pagine del catalogo e i risultati di ricerca devono essere caricati in meno di 2 secondi in condizioni di traffico standard.

Concorrenza: Il sistema deve supportare almeno 100 utenti connessi simultaneamente senza degradazioni significative delle prestazioni.

5. TARGET ENVIRONMENT

Libris sarà web-based, quindi accessibile da qualsiasi dispositivo che sia connesso ad Internet tramite qualsiasi browser. Per implementare Libris verrà utilizzato un Web Server che interagirà con un DBMS.

6. DELIVERABLE & DEADLINES

- Problem Statement: 15 ottobre
- Requisiti e casi d'uso: 29 ottobre
- Requirements Analysis Document: 12 novembre
- System Design Document: 26 novembre
- Specifica delle interfacce dei moduli del sottosistema da implementare (parte dell'Object Design Document): 17 dicembre
- Piano di test di sistema e specifica dei casi di test per il sottosistema da implementare: 17 dicembre
- La restante documentazione (Object Design Document e Documenti di Esecuzione del Test): 10 gennaio